

Ecuaciones Diferenciales II Examen X

FACULTAD
DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Ecuaciones Diferenciales II Examen X

Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

José Manuel Sánchez Varbas

Granada, 2026

Asignatura Ecuaciones Diferenciales II.

Curso Académico 2023-24.

Grado Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas.

Descripción Ordinaria.

Fecha 13 de Junio de 2024.

Ejercicio 1. Encuentra el intervalo maximal de la solución del problema de valores iniciales

$$\dot{x} = \frac{1}{t}x^2, \quad x(1) = 1.$$

Ejercicio 2. Para cada $n \geq 1$ se considera el problema de valores iniciales

$$\dot{x} = \cos x, \quad x(0) = \frac{1}{n}.$$

- Demuestra que existe una única solución $x_n(t)$ definida en toda la recta real.
- Demuestra que la sucesión de funciones $\{x_n\}_{n \geq 1}$ es equicontinua en el intervalo $] -\infty, +\infty[$.

Ejercicio 3. Para cada $n \geq 1$ se considera el problema de valores iniciales

$$\dot{x} = \sin x, \quad x(0) = \frac{1}{n}.$$

Calcula, si existe,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x_n(s)^2 ds.$$

Ejercicio 4. Encuentra todas las funciones continuas $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que cumplen

$$e^{x(t)} = \int_0^t e^{-x(s)} ds, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Ejercicio 5. Construye una sucesión de funciones $\{f_n\}_{n \geq 0}$, $f_n : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, que sea uniformemente acotada pero no sea equicontinua.

Ejercicio 6.

- Para cada $\varepsilon \in \mathbb{R}$ la solución del problema de valores iniciales

$$\ddot{x} + x + \varepsilon^3 x^2 = 0, \quad x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 1 + \varepsilon$$

se denota por $x(t; \varepsilon)$. Calcula, si existe,

$$\frac{\partial x}{\partial \varepsilon}(t; 0).$$

- Idéntica cuestión para el problema

$$\ddot{x} + x + \varepsilon^3 x^2 = 0, \quad x(\varepsilon) = 0, \quad \dot{x}(\varepsilon) = 1.$$

Solución.

Ejercicio 6.

a) Para cada $\varepsilon \in \mathbb{R}$ la solución del problema de valores iniciales

$$\ddot{x} + x + \varepsilon^3 x^2 = 0, \quad x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 1 + \varepsilon$$

se denota por $x(t; \varepsilon)$. Calcula, si existe,

$$\frac{\partial x}{\partial \varepsilon}(t; 0).$$

Pasamos el PVI a un sistema de primer orden. Tomamos $\xi_1 = x$, $\xi_2 = \dot{x}$, y escribimos

$$\xi = (\xi_1, \xi_2) = (x, \dot{x}).$$

Entonces el PVI equivale a

$$\begin{cases} \dot{\xi}_1 = \xi_2, \\ \dot{\xi}_2 = -\xi_1 - \varepsilon^3 \xi_1^2, \\ \xi_1(0) = 0, \quad \xi_2(0) = 1 + \varepsilon. \end{cases}$$

Para que la condición inicial no dependa de ε , definimos

$$\xi_1 = u_1, \quad \xi_2 = u_2 + \varepsilon.$$

Entonces

$$u(0, \varepsilon) = (u_1(0), u_2(0)) = (0, 1),$$

y el sistema queda

$$\begin{cases} \dot{u}_1 = u_2 + \varepsilon, \\ \dot{u}_2 = -u_1 - \varepsilon^3 u_1^2, \\ u_1(0) = 0, \quad u_2(0) = 1. \end{cases}$$

Consideramos el campo, definido en $G = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$, siguiente:

$$\begin{aligned} X : \quad G &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (t, u, \varepsilon) &\longmapsto X(t, u, \varepsilon) = (u_2 + \varepsilon, -u_1 - \varepsilon^3 u_1^2) \end{aligned}$$

Es decir,

$$\dot{u} = X(t, u, \varepsilon), \quad u(0) = (0, 1).$$

Tenemos que $X \in C^\infty(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}, \mathbb{R}^2)$, luego existen las parciales respecto de u y de ε , y son continuas. Por el Teorema de diferenciabilidad respecto a parámetros, la aplicación $u \in C^1(\mathcal{G}, \mathbb{R}^2)$, con

$$\mathcal{G} = \{(t, \varepsilon) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : (t_0, u_0) \in G_\varepsilon, \alpha(\varepsilon) < t < \omega(\varepsilon)\}$$

para $]\alpha(\varepsilon), \omega(\varepsilon)[$ el intervalo maximal de definición de $u : \mathcal{G} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $(t_0, u_0) = (0, (0, 1))$, y para cada $\varepsilon \in \mathbb{R}$:

$$G_\varepsilon = \{(t, u) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 : (t, u, \varepsilon) \in G\}.$$

Además, dicho teorema nos dice que

$$y(t) = \frac{\partial u}{\partial \varepsilon}(t, 0) \implies \dot{y} = \frac{\partial X}{\partial u}(t, u(t, 0), 0)y + \frac{\partial X}{\partial \varepsilon}(t, u(t, 0), 0), \quad y(0) = 0.$$

Procedemos entonces a calcular estas parciales:

$$\frac{\partial X}{\partial u}(t, u, \varepsilon) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 - 2\varepsilon^3 u_1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \frac{\partial X}{\partial \varepsilon}(t, u, \varepsilon) = \begin{pmatrix} 1 \\ -3\varepsilon^2 u_1^2 \end{pmatrix}.$$

Para $\varepsilon = 0$, el sistema es

$$\begin{cases} \dot{u}_1 = u_2, \\ \dot{u}_2 = -u_1, \\ u_1(0) = 0, \quad u_2(0) = 1, \end{cases}$$

de donde

$$u(t, 0) = (\sin t, \cos t).$$

Por tanto,

$$\frac{\partial X}{\partial u}(t, u(t, 0), 0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

y

$$\frac{\partial X}{\partial \varepsilon}(t, u(t, 0), 0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Así, si $y(t) = (y_1(t), y_2(t))$, obtenemos

$$\dot{y} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} y + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad y(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Es decir,

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = y_2 + 1, \\ \dot{y}_2 = -y_1, \\ y_1(0) = 0, \quad y_2(0) = 0. \end{cases}$$

Derivando la primera ecuación,

$$\ddot{y}_1 = \dot{y}_2 = -y_1,$$

luego

$$\ddot{y}_1 + y_1 = 0.$$

Además,

$$y_1(0) = 0,$$

y

$$\dot{y}_1(0) = y_2(0) + 1 = 1.$$

Por tanto,

$$y_1(t) = \sin t.$$

Finalmente, como $\xi_1 = u_1 = x$, se tiene

$$\frac{\partial x}{\partial \varepsilon}(t, 0) = \frac{\partial u_1}{\partial \varepsilon}(t, 0) = y_1(t).$$

Luego

$$\boxed{\frac{\partial x}{\partial \varepsilon}(t, 0) = \operatorname{sen} t}$$

para todo $t \in \mathbb{R}$.

b) Idéntica cuestión para el problema

$$\ddot{x} + x + \varepsilon^3 x^2 = 0, \quad x(\varepsilon) = 0, \quad \dot{x}(\varepsilon) = 1.$$